DOI:10.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.14.019

智慧农业背景下 柑橘栽培与种植云服务建设

梁增强（四川省高县月江镇农业技术综合服务中心，四川 宜宾 645152）

摘要：智慧农业广泛的推广和应用，推动了传统农业生产的转型，信息化建设成为主要的技术支撑，促进农业服务体系的现代化发展。柑橘作为中国农业发展、农户增收的重要植物，需要提高柑橘生产技术服务水平，加快转变技术服务模式，满足广大种植者对柑橘生产技术要求。目前，云服务模式的使用，已成为智慧农业未来发展和转变的主要趋势。该文通过对农业云服务的建设目标进行分析，提出了柑橘栽培与种植技术云服务体系的建设措施，希望能为相关的柑橘种植者提供参考。

关键词：智慧农业；柑橘栽培；云服务建设

在智慧农业的背景下，建立以柑橘栽培和种植技术为基础的云计算服务平台，就要以柑橘栽培和种植技术的需要为指导，并从多个角度来强化对市场需求的调研，从国内现状分析来看，当前需要解决的问题有：花芽分化、砧穗互作、水分和养分、果实品质发展、省力化栽培、智能化操作机械、宜机化建园、配套农艺措施等。所以，在与柑橘栽培和种植技术云服务技术相结合的基础上，本文提出了几点有关云服务建设的建议。

1 智慧农业云服务的研究概述

数据收集、传感技术是智慧农业云平台建设的基础，并且还整合了人工智能、移动传感、物联网等先进技术，对数据标准的统一制定，能够构建出一个农业生产的数据中心，并对其进行整合。这能够为中国农业大数据提供一个数据共享、管理统一的数据平台。在智慧农业平台的建设中，能够将专家中心、预警中心以及监控中心进行有效结合[1]，不仅可以实现对农业生产进行远程智能化的控制，还可以进行远程视频监视，让农业监管信息中心的各部门和农作物生产管理人员可以在任何时间、任何地点对现场情况进行掌控。

从建设目标的角度来看，智慧农业的主要建设目标如下：

(1) 整体感知：在此基础上，提出了一种基于无线通信技术的信息传输方法。从而实现对各种设备的智能化控制，并构建一个高水平的智能农业园区。

(2) 高效服务：建立一个多渠道的专家服务体系，打造一个农业专家咨询服务平台，帮助农业种植者们解答生产中出现的问题，从而获得增产增收的效果。

(3) 市场经营：依托于当前快速发展的电子商务技术，推动农产品供销配送一体化的形成，从而提升农产品的市场经营效益。

(4) 安全可溯：利用物联网技术，可以对农业生产进行全程跟踪、记录和追溯，从而实现对消费者的权益保护，完善责任追究。

此外，随着移动互联网、云计算和物联网的发展而产生的大数据分析，将给智能农业的发展提供更多的可能性。

2 柑橘栽培与种植技术云服务体系的建设

2.1 加强对云服务站点的建设

与中国实际情况相结合，在农业云服务总站的建设基础上，还需要对各个分站进行建设。分站建设，要以柑橘种植中各个不同的地区为站点，并且其设置的账号和密码也应该有所差异，该柑橘种植区域内的农户，在进入当地的云服务站点后，就能对柑橘栽培和种植技术进行查看，并获得最新的技术资讯，这样就能够保证推广的种植技术能够符合该地区的地理特点[2]。并且，以推广的砧穗互作技术为依据，还可以进行有效学习，对于不懂的问题，不仅可以利用云平台与线上农业技术指导员建立联系并获得指导，还可以与本地村委指派的农业技术指导员进行交流，从而让砧穗互作的技术得以推广。

例如，在云平台上设置“砧穗互作”标准化技术培训录像，引导柑橘种植者提高对“砧穗互作”技术的认识，持续规范其生产流程，为实现“高产”目标打下坚实的理论和实践基础。然而，构建“砧穗互作云”时，其内容必须面向于服务种植户的现实需要，增强种植户对“砧穗互作”技术的认识，从而为提高柑橘生产和生产技术水平打下坚实的基础。然而，无论是何种栽培与种植技术的推广，在进行技术的推广前，都应该与地区的柑橘栽培实际相结合，保证技术推广具有一定的适应性与针对性[3]，始终遵循适合当地情况的原则提高云服务水平。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2 加强对云服务内容的建设

在柑橘种植云服务平台建设中，与云服务站点建设方式相结合，还应该在云服务内容上进行强化，引入一些最新的柑橘种植技术。例如，在地区的农业农村局云服务平台上，单独设置一个柑橘栽培与种植技术服务模块。除了要做好平台的日常维护工作之外，还要利用云端平台中的反馈模块，对种植户的柑橘栽培和种植技术需求等，进行及时搜集，然后将自己的技术优势与基层一线农技人员的实际工作相结合[4]，向种植户提出行之有效的技术方案，并保证柑橘种植中的技术问题能够被迅速地解决。例如，在柑橘的种植过程中，其柑橘花芽分化是最容易被忽视的技术环节，这也是柑橘由营养生长到繁殖生长的关键时期。从芽的形成开始到雌、雄蕊的形成为止，即为柑橘的花芽分化时期。在此期间，应加大对柑橘花芽分化技术的引导和推广力度，以此提高产量。

此外，在构建云服务内容过程中，还可通过视频教学、动画演示和在线指导等方法实现柑橘种植技术中薄弱之处的加强。视频教学是指，在柑橘生长的关键期，如花芽分化期，由专业的技术人员对注意事项、技术操作进行录像。例如，解释花芽分化的原理，通过人为操作，对柑橘的出叶数量和开花情况进行控制，从而解决隔年结果的问题。保证每年的产量都能达到预期水平，然后将这些数据上传到云端，让农民们在线查看。

2.3 加强对云服务体系的建设

为更好地强化柑橘栽培与种植技术服务，重点解决各类技术问题，必须在云服务平台的建设过程中，对云服务体系进行进一步强化。云计算服务系统是指建立县—乡镇—农村三级云计算服务系统，第一步是在县—乡镇—村级建立技术服务站。第二步是建立一个新的云计算服务系统。其次，还要强化柑橘种植区的信息收集系统[5]，并将智能决策模式建立到县一级的云端服务平台上，逐步实现农业机械的智能化操作。最终形成“一体化”的新型智能农业生产服务技术系统。在诊断、监测橘园农情的过程中，可以使用云服务体系中的橘园数据采集模块，将采集到的数据信息于后台终端传输，并运用云计算处理、大数据分析等手段，对橘园中存在的问题展开预测，然后通过收集终端，向种植者发送预警信息和处理方式，以此来强化智慧橘园的建设。

3 柑橘栽培与种植技术云服务体系建设的思考

3.1 技术支持

在智能农业背景下，要想强化柑橘栽培与种植技术的云服务体系，就要在云服务技术支持上下功夫，持续提高云服务体系的建设能力。从目前的情况来看，因为一些地区的农业农村局缺少这一领域的专业人才，所以云服务体系的建设还处在初期， 因此一些种植户需要的技术指导并没有得到及时解决。对数据采集模块的有效利用，可及时掌握地区橘园的最新动态，并运用互联网、大数据、云计算等技术，对采集到的柑橘生长情况进行分析。为此，在目前云服务系统技术人才短缺的情况下，可以采取引进技术、培养人才或外包等方式解决，以此推动柑橘栽培和种植技术云计算服务系统的构建。

3.2 资金支持

在建立柑橘生产技术云计算服务系统时，除了要有技术人员的参与外，更要有资本的参与。除购置云服务平台所需的各类软硬件装备之外，还应在橘园中建立各类数据监控与采集系统，加速推进智能农机的普及与应用，因此，也需加大对智慧决策模型的建设投入。例如，为了要达到智能化的生产目的，建立起一个现代化的农业柑橘产业技术体系，就必须要结合地区特色，强化对智能化管理技术和设备的改良，强化对轻简化、标准化的柑橘栽培技术进行集成和推广。加大对果树的精准生产技术和装备的投资力度，并对各类物联网设备进行广泛运用。但是，要实现这一构想，在资金方面还有很大的差距，因此必须加大财政扶持力度。

4 结论

在智慧农业背景下，对柑橘栽培与种植技术的云服务系统进行建设，其重点应该从服务站点建设、服务内容建设、服务体系建设等三个方面出发，此外，各个地区还应该从技术、资金投入以及政策等多方面加大投入，持续提高柑橘栽培与种植技术的服务能力，为适应智能农业提供帮助，为乡村振兴提供技术支撑。在这一过程中，不仅能强化农户对智慧农业技术的运用，还能帮助农民获得富裕的生活，持续满足在智慧农业时代对柑橘栽培与种植技术服务的多样化需求。

参考文献：

[1] 黄小明.柑橘果园生草栽培技术及其推广应用[J].农民致富之友,2022(17):126-128.

[2] 潘贤柳,陈芳,吴帆,等.柑橘高效栽培技术要点及精细化管理措施探究[J].农业开发与装备,2022(4):198-200.

[3] 史舟，李艳，吴曙雯，等.网络化柑橘生产布局与管理决策咨询系统的研制[J].科技通报,2004,20(6):476-480.

[4] 杨瑞丽,谢文丹.基于云平台的智慧农业系统设计与实现[J].微处理机,2022,43(2):30-33.

[5] 王继凡.智慧农业旅游云服务平台的构建分析[J].科学与信息化,2021(11):135+141.

[引用信息] 梁增强 .智慧农业下柑橘栽培与种植云服务建设 [J].农业工程技术,2023,43(14):48-49 .

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net